# DOCUMENTAÇÃO — PROJETO BANCO AURORA

## 🟣 1. CONTEXTO

O projeto **Banco Aurora** foi desenvolvido com o objetivo de simular um ambiente real de análise de dados em uma instituição financeira, utilizando dados fictícios de transações bancárias e concessão de crédito.

A proposta é demonstrar, de forma prática, como a análise de dados pode apoiar a tomada de decisão em diferentes áreas do negócio, integrando a visão operacional (transações), a gestão da base de clientes (contas), a análise de crédito e o resultado financeiro.).

---

## 🟣 2. PROBLEMA DE NEGÓCIO

Como acompanhar de forma integrada:

- o volume e comportamento das transações
- o impacto financeiro das movimentações
- e a influência da concessão de crédito no resultado do negócio

👉 O desafio é transformar dados brutos em **indicadores claros e acionáveis**.

---

## 🟣 3. DADOS UTILIZADOS

Base fictícia simulando a operação de um banco, composta por:

🔹 **Transações**

- Data da transação
- Tipo (PIX, TED, Débito, Crédito, Depósito)
- Valor da transação
- Tipo de movimentação (Entrada / Saída)

🔹 **Contas**

- Número da conta
- Cliente
- Agência
- Saldo total e disponível

- **Clientes**
  - Dados cadastrais
  - Tipo de cliente
- **Propostas de Crédito**
  - Valor solicitado
  - Valor financiado
  - Taxa de juros
  - Status (Aprovado, Em análise, Não autorizado)
- **Calendário**
  - Ano, mês, dia
  - Utilizado para análise temporal e comparações

---

## 4. MODELAGEM DE DADOS

Foi adotado um modelo baseado em Star Schema, com:

- Tabelas fato:
  - f_Transações
  - f_Propostas_credito
- Tabelas dimensão:
  - dim_Clientes
  - dim_Contas
  - dim_Agencias
  - dim_Calendario

Relacionamentos foram definidos para permitir análise cruzada entre:

- tempo
- cliente
- agência
- tipo de transação

---

## 🟣 5. MÉTRICAS PRINCIPAIS

As métricas foram organizadas de acordo com os domínios de análise do negócio:

🔹 **Operacionais (Transações)**

- Quantidade de transações
- Valor movimentado
- Ticket médio
- % de transações via PIX
- Distribuição por tipo de transação

🔹 **Gestão de Contas**

- Total de contas ativas
- Contas abertas por período
- Saldo total
- Saldo médio por conta
- Distribuição por agência

🔹 **Crédito**

- Quantidade de propostas
- Valor total financiado
- Ticket médio de crédito
- Taxa de aprovação
- Distribuição por status (Aprovado, Em análise, Não autorizado)

🔹 **Financeiras (Fluxo de caixa)**

- Entradas
- Saídas
- Resultado líquido

---

## 🟣 6. ANÁLISE EXPLORATÓRIA

A análise exploratória foi conduzida considerando os diferentes aspectos da operação bancária:

🔹 **Transações**

- Crescimento do volume de transações ao longo do tempo
- Predominância de operações via PIX
- Distribuição entre entradas e saídas
- Variações mensais indicando possível sazonalidade

🔹 **Contas**

- Evolução da abertura de contas ao longo do período
- Concentração de clientes em determinadas agências
- Relação entre volume de contas e saldo total

🔹 **Crédito**

- Distribuição das propostas entre status
- Taxa de aprovação consistente ao longo do tempo
- Diferenças de desempenho entre agências e colaboradores

🔹 **Financeiro**

- Relação direta entre entradas e resultado financeiro
- Impacto das saídas na variação do resultado

---

## 🟣 7. DASHBOARD DESENVOLVIDO

O dashboard foi estruturado em quatro páginas analíticas, organizadas por domínio de negócio:

### 📊 Análise de Transações

Apresenta a visão operacional das movimentações financeiras, permitindo acompanhar volume, valor movimentado e comportamento ao longo do tempo.

### 🏦 Gestão de Contas

Focada na base de clientes e contas, permitindo analisar crescimento, distribuição e indicadores de saldo.

### 💳 Gestão de Crédito

Permite avaliar o processo de concessão de crédito, incluindo volume de propostas, taxa de aprovação e distribuição por status e agência.

### 💰 Visão Financeira (DRE)

Consolida os resultados financeiros, integrando transações e crédito em uma visão estratégica do negócio.

---

## 🟣 8. DIFERENCIAIS DO PROJETO

Foram implementados recursos adicionais para melhorar a experiência do usuário e a interpretação dos dados:

- Tooltips informativos por página, acessados por botões de ajuda
- Navegação entre páginas, permitindo fluxo contínuo entre análises
- Estrutura visual organizada, priorizando clareza e usabilidade

---

## 🟣 9. PRINCIPAIS INSIGHTS

- O volume de transações apresenta tendência de crescimento ao longo do período
- PIX se destaca como principal meio de movimentação
- O crescimento da base de contas acompanha o aumento do volume financeiro
- A concessão de crédito apresenta taxa de aprovação relevante, contribuindo para o resultado do negócio
- O resultado financeiro é fortemente impactado pelo comportamento das entradas

---

## 🟣 10. RECOMENDAÇÕES DE NEGÓCIO

- Incentivar canais de maior volume, como PIX, para ganho de eficiência operacional
- Monitorar períodos de variação no resultado para ajuste estratégico

- Expandir a base de clientes de forma controlada, acompanhando saldo e comportamento
- Otimizar a concessão de crédito com foco em equilíbrio entre crescimento e risco
- Integrar análises operacionais e financeiras para suporte à tomada de decisão

---

## 🟣 11. CONCLUSÃO

O projeto demonstra a importância da integração entre diferentes áreas do negócio — transações, contas, crédito e financeiro — para a construção de uma visão analítica completa.

A utilização de dashboards interativos permite transformar dados em informação estratégica, apoiando a tomada de decisão baseada em dados.